

## Лабораторная работа №1

Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети

2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети

```
PC1> ip 192.168.1.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0
```

```
PC2> ip 192.168.1.20/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.1.20 255.255.255.0
```

3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
PC1> ping 192.168.1.20
```

```
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.479 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.939 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.187 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.188 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.133 ms
```

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

```
Frame 1: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 192.168.1.10
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.1.20
```

```
Frame 2: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Sender IP address: 192.168.1.20
  Target MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Target IP address: 192.168.1.10
```

Пакет ARP request отправляется как широковещательный запрос (на адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff) для поиска MAC-адреса устройства с нужным ip.  
Пакет ARP reply отправляется как ответ по MAC-адресу отправителя.

5) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им

произвольные ip адреса из разных сетей

```
PC1> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
```

```
PC2> ip 192.168.2.20/24 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.2.20 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1
```

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface Ethernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface Ethernet1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
```

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
192.168.2.20 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.782 ms
84 bytes from 192.168.2.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.602 ms
84 bytes from 192.168.2.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=12.462 ms
84 bytes from 192.168.2.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.873 ms
```

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

```
Frame 2: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 192.168.1.10
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.1.1
```

```
Frame 3: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: c8:01:3a:cc:00:00 (c8:01:3a:cc:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: c8:01:3a:cc:00:00 (c8:01:3a:cc:00:00)
```

Sender IP address: 192.168.1.1  
Target MAC address: Private\_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)  
Target IP address: 192.168.1.10

Frame 3: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0  
Ethernet II, Src: Private\_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)  
Protocol type: IPv4 (0x0800)  
Hardware size: 6  
Protocol size: 4  
Opcode: request (1)  
Sender MAC address: Private\_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)  
Sender IP address: 192.168.2.20  
Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)  
Target IP address: 192.168.2.1

Frame 4: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0  
Ethernet II, Src: c8:01:3a:cc:00:10 (c8:01:3a:cc:00:10), Dst: Private\_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Address Resolution Protocol (reply)

Hardware type: Ethernet (1)  
Protocol type: IPv4 (0x0800)  
Hardware size: 6  
Protocol size: 4  
Opcode: reply (2)  
Sender MAC address: c8:01:3a:cc:00:10 (c8:01:3a:cc:00:10)  
Sender IP address: 192.168.2.1  
Target MAC address: Private\_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)  
Target IP address: 192.168.2.20

При отправке ARP request PC1 понимает, что нужный ip адрес находится в другой сети и отправляет не широковещательный запрос, а запрос маршрутизатору. Тот в свою очередь с помощью ICMP отправляет запрос в нужную сеть. Оттуда приходит APR reply, который маршрутизатор отправляет обратно PC1.